



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

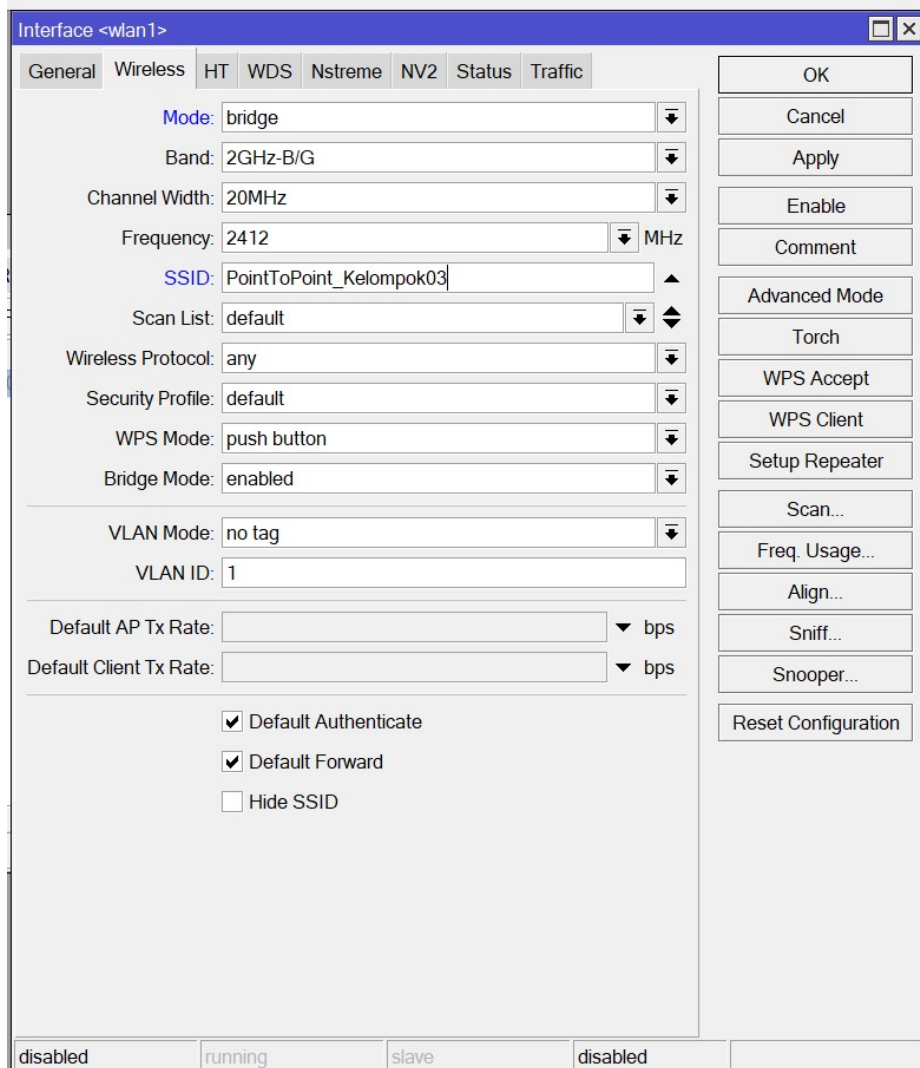
Wireless

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

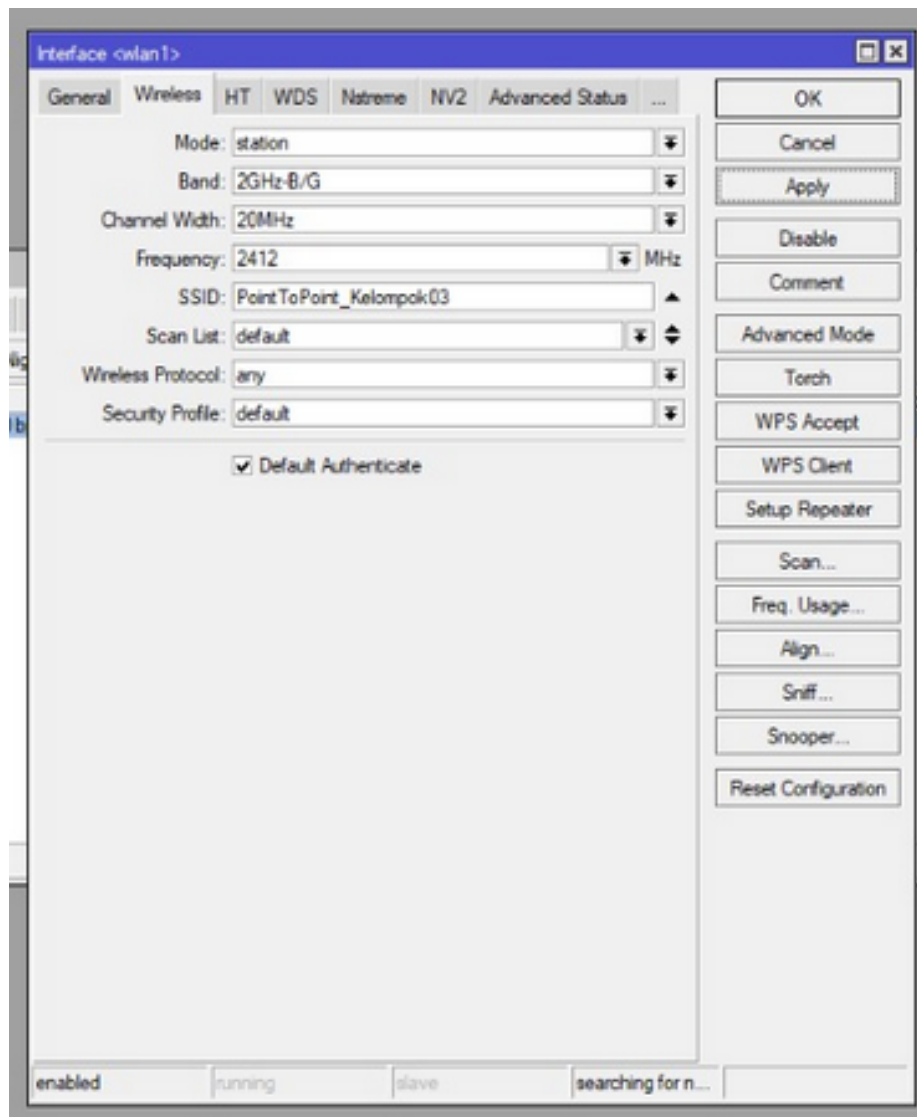
1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Percobaan 1 konfigurasi wireless point to point
pada percobaan kali ini kami diminata untuk melakukan konfigurasi jaringan wireless point to point. Langkah yang kami lakukan seperti berikut:
 - (a) Menyalakan dan mereset konfigurasi kedua router lalu mengakses router menggunakan winbox
 - (b) aktifkan interface wlan1 pad oruter A kemudia ubah modenya ke bridge dan set SSID menjadi PointToPointKelompok03



Gambar 1: setting interface wlan1 Router A

- (c) Pada router B set mode station di interface wlan1 kemudian scan dan pilih SSID yang telah dibuat tadi

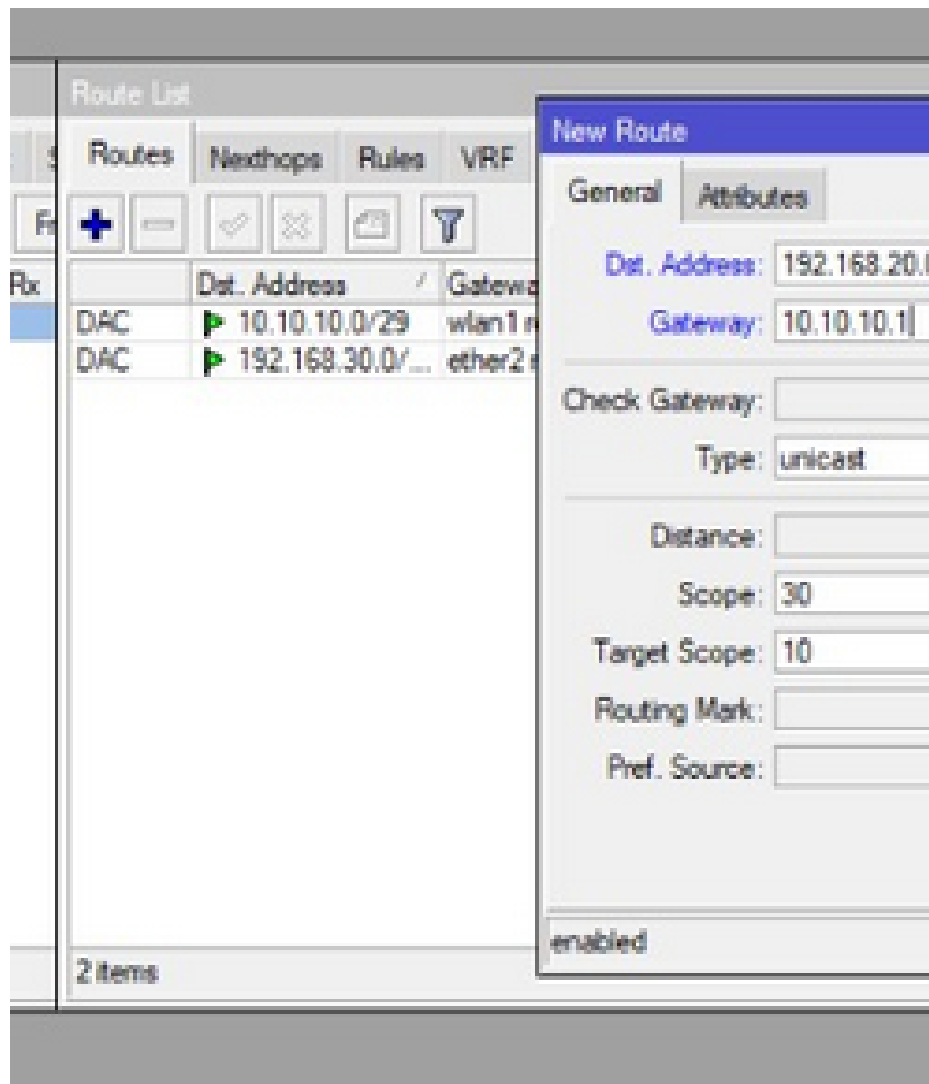


Gambar 2: setting interface wlan1 Router B

- (d) Konfigurasi IP Address pada wlan1 sebagai jalur komunikasi antar router dengan 10.10.10.1/29 untuk router A dan 10.10.10.2/29 untuk router B
- (e) Konfigurasi IP address untuk komunikasi antar laptop pada interface ether 2 dengan IP 192.168.20.1/24 untuk router A dan 192.168.30.1/24 untuk router B

Address List			
+ - ✓ ✗ 📄 🔍 Find			
	Address	Network	Interface
	10.10.10.1/29	10.10.10.0	wlan1
	192.168.20.1/24	192.168.20.0	ether2
2 items			

Gambar 3: setting address router A



Gambar 4: setting address router B

- (f) konfigurasi routing statis agar kedua laptop dapat saling berkomunikasi. Masuk ke menu IP kemudian ke routes. Tambahkan route dengan 192.168.30.0/24 dengan gateway 10.10.10.2 pada router A dan 192.168.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.1 pada router B

Gambar 5: setting routing

- (g) Coba ping router untuk mengetes apakah antar router telah dapat berkomunikasi

```
Terminal <1>
MikroTik RouterOS 6.42.1 (c) 1999-2018      http://www.mikrotik.com/

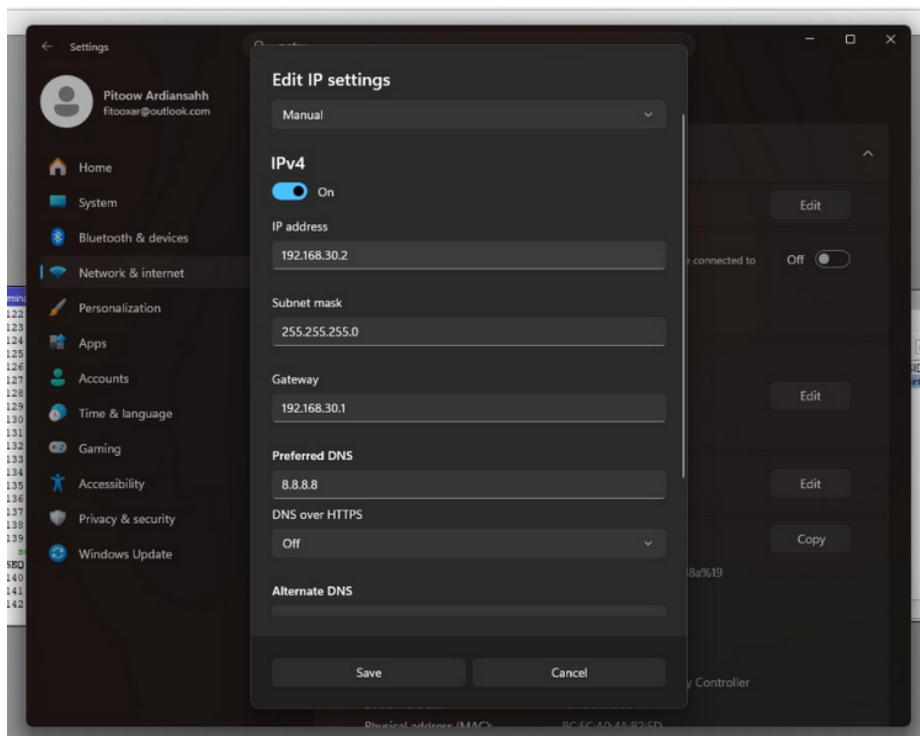
[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..          Move up one level
/command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2           56  64  7ms
    1 10.10.10.2           56  64  0ms
    2 10.10.10.2           56  64  36ms
    3 10.10.10.2           56  64  1ms
    4 10.10.10.2           56  64  3ms
    5 10.10.10.2           56  64  6ms
    6 10.10.10.2           56  64  37ms
    7 10.10.10.2           56  64  4ms
    8 10.10.10.2           56  64  6ms
```

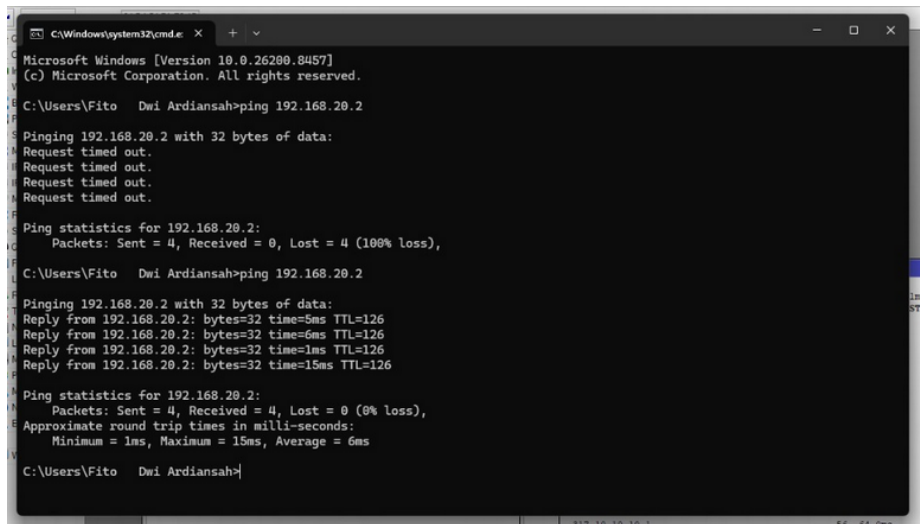
Gambar 6: tes ping antar router

- (h) Jika sudah, konfigurasi IP laptop dengan address dan gateway sesuai dengan router yang terhubung



Gambar 7: set ip laptop

- (i) tes ping untuk mengetes apakah laptop telah berhasil berkomunikasi



```
C:\Windows\system32\cmd.exe X + -
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Fito Dwi Ardiansah>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Fito Dwi Ardiansah>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=15ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 15ms, Average = 6ms

C:\Users\Fito Dwi Ardiansah>
```

Gambar 8: tes ping antar laptop

2. Percobaan 2 konfigurasi wireless point to multipoint
pada percobaan ini kami diminta untuk melakukan konfigurasi wireless point to multi point. langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut
 - (a) mereset konfigurasi kedua router lalu akses kembali router menggunakan winbox
 - (b) Router A kemudian dikonfigurasi menjadi mode access point dengan membuat mode interface wlan1 menjadi AP bridge dengan SSID PTMP_{Kelompok}3

Interface <wlan1>

General Wireless HT WDS Nstreme NV2 Status Traffic

Mode: ap bridge

Band: 2GHz-B/G

Channel Width: 20MHz

Frequency: 2412 MHz

SSID: PTMP_Kelompok03

Scan List: default

Wireless Protocol: any

Security Profile: default

WPS Mode: push button

Bridge Mode: enabled

VLAN Mode: no tag

VLAN ID: 1

Default AP Tx Rate: bps

Default Client Tx Rate: bps

☒ Default Authenticate

☒ Default Forward

☐ Hide SSID

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Advanced Mode

Torch

WPS Accept

WPS Client

Setup Repeater

Scan...

Freq. Usage...

Align...

Sniff...

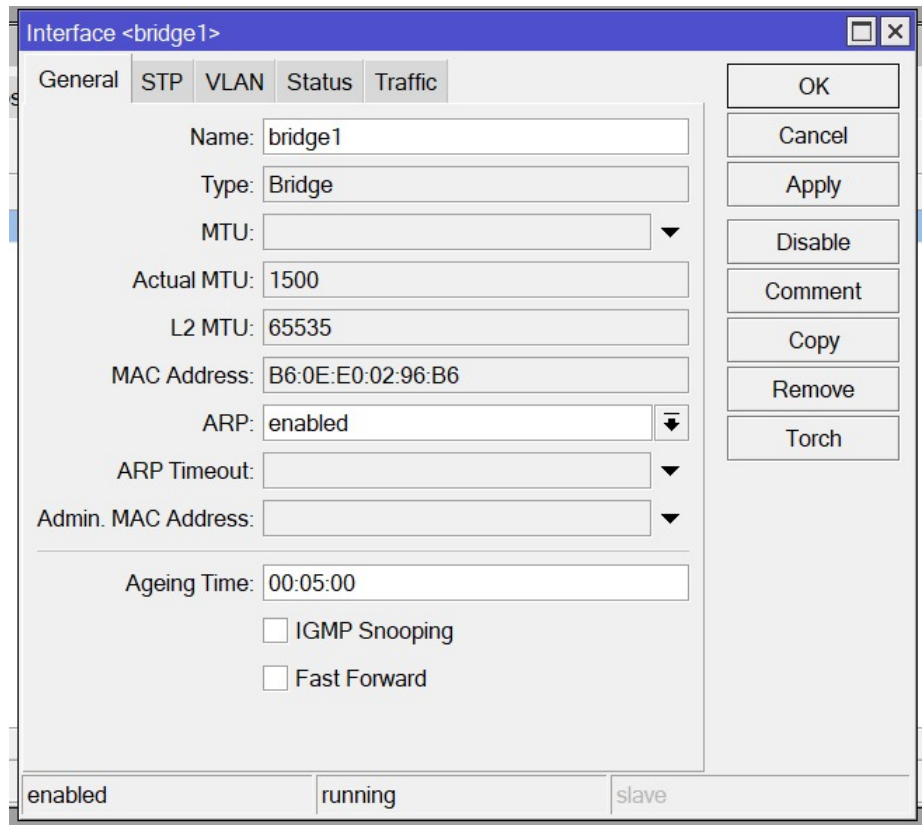
Snooper...

Reset Configuration

enabled running slave running ap

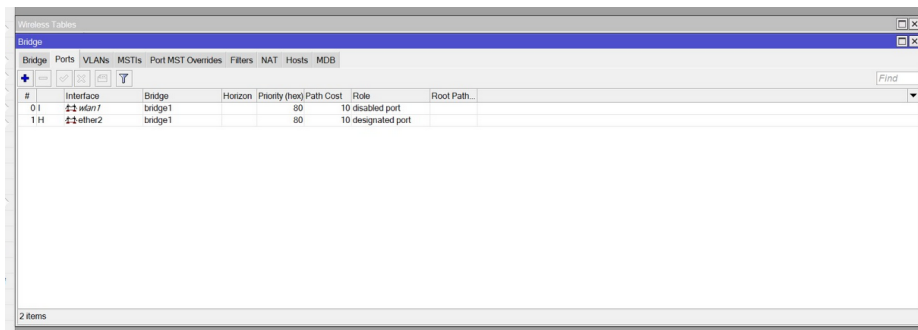
Gambar 9: setting routing

(b) Router A kemudian ditambahkan interface bridge yang diberi nama bridge1



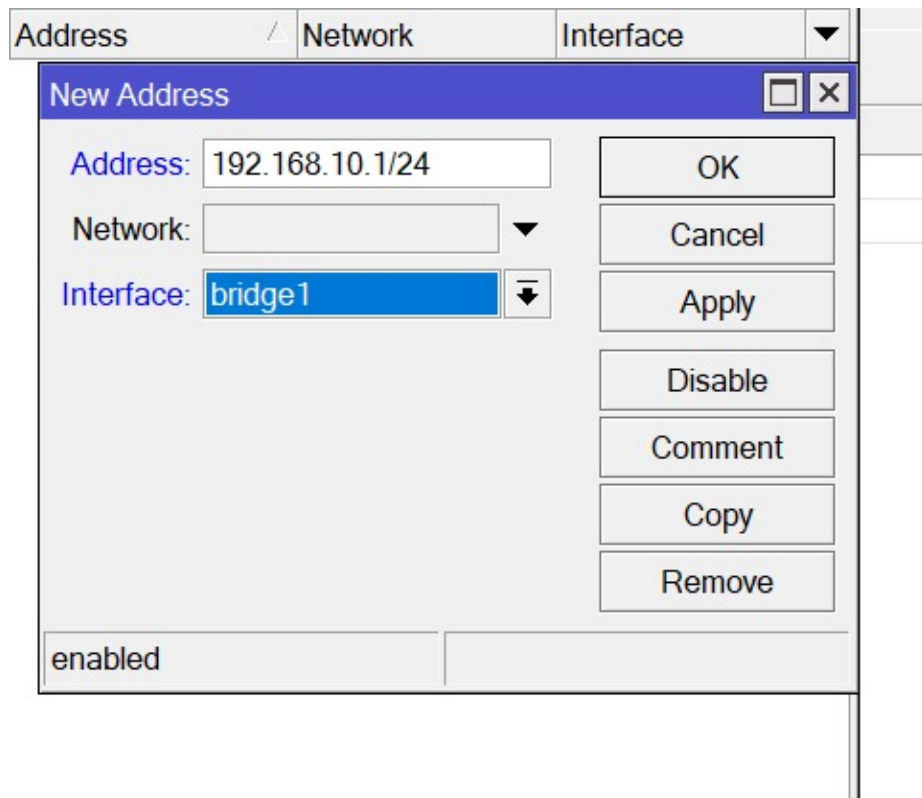
Gambar 10: setting routing

(c) Bridge tersebut kemudian ditambahkan port untuk Wlan1 dan juga Ether 2



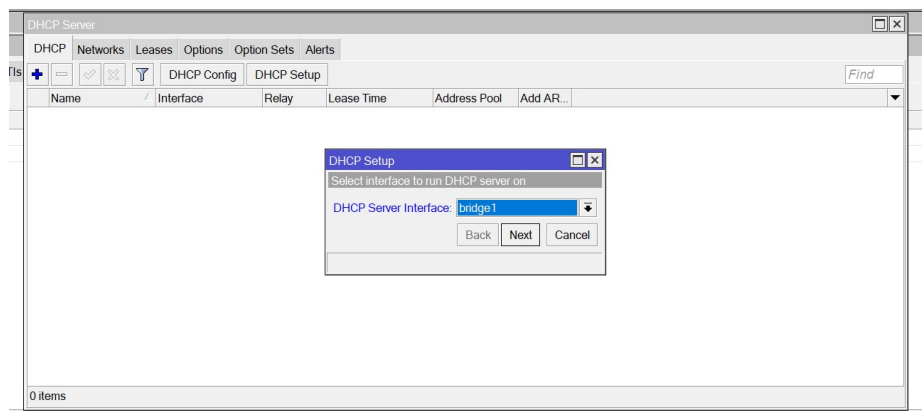
Gambar 11: setting routing

(d) tambahkan konfigurasi IP yaitu 192.168.10.1/24 dengan interface bridge 1



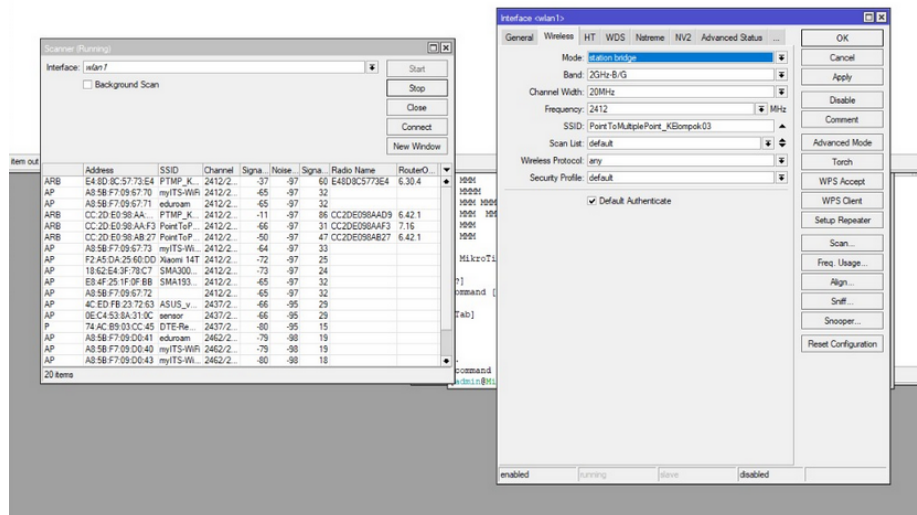
Gambar 12: setting routing

(e) setup DHCP server di router A dengan interface bridge 1



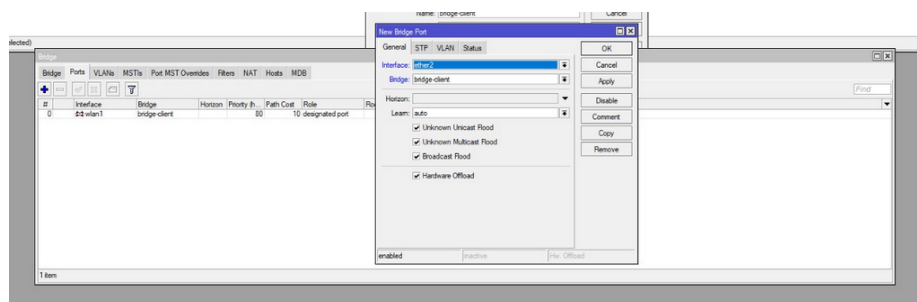
Gambar 13: setting routing

(f) Setup interface wlan1 router B dengan model station bridge kemudian dihubungkan ke SSID yang telah dibuat ketika mensetup router A



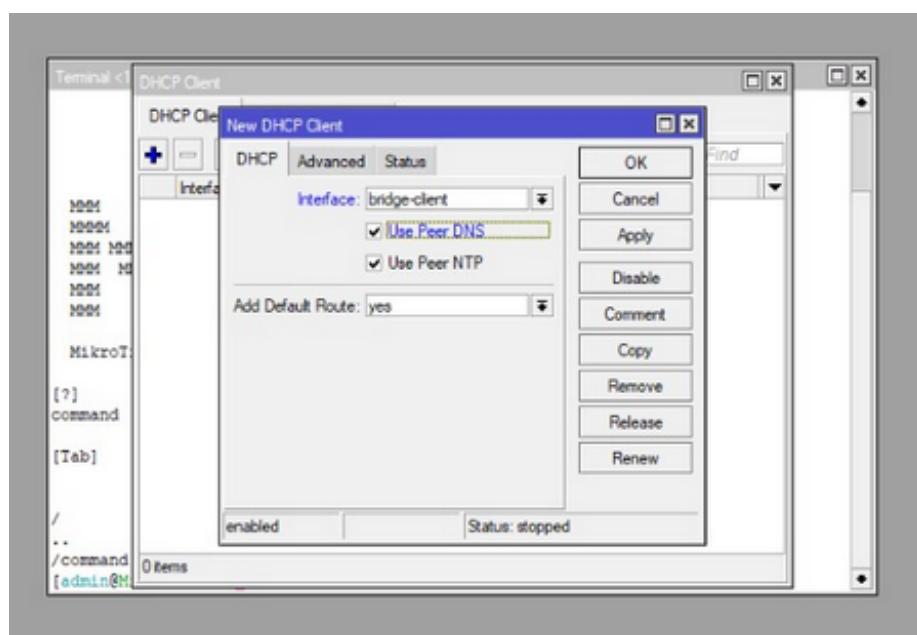
Gambar 14: setting routing

- (g) Router B kemudian ditambahkan bridge baru kemudian interface wlan1 dan ether 2 dimasukkan ke bridge tersebut



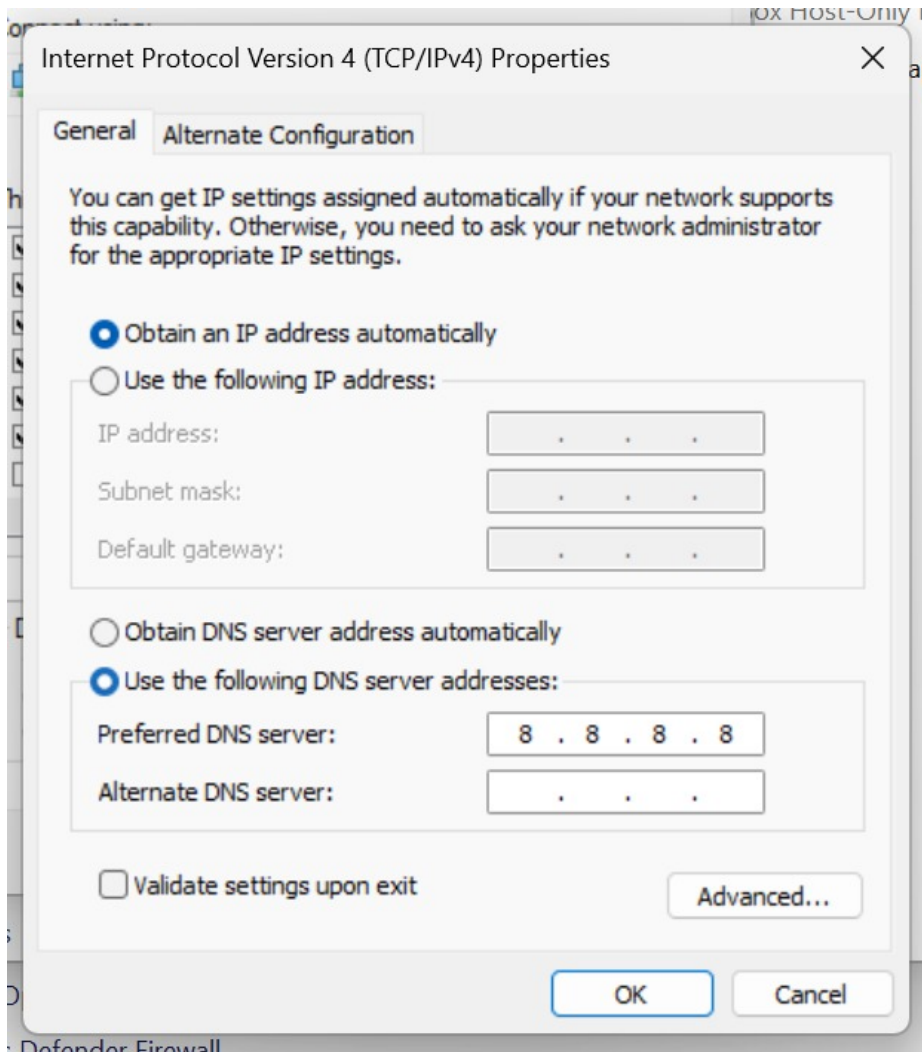
Gambar 15: setting routing

- (h) Router B kemudian disetup DHCP Client dengan interface pada bridge yang telah dibuat tadi.



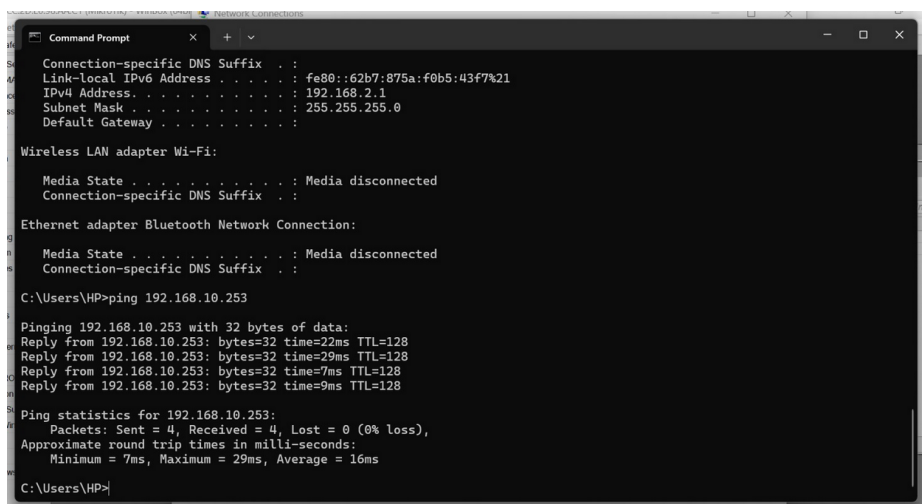
Gambar 16: setting routing

- (i) setting DHCP pada laptop agar dapat menerima IP secara otomatis



Gambar 17: setting routing

(j) coba lakukan Ping antar laptop



Gambar 18: setting routing

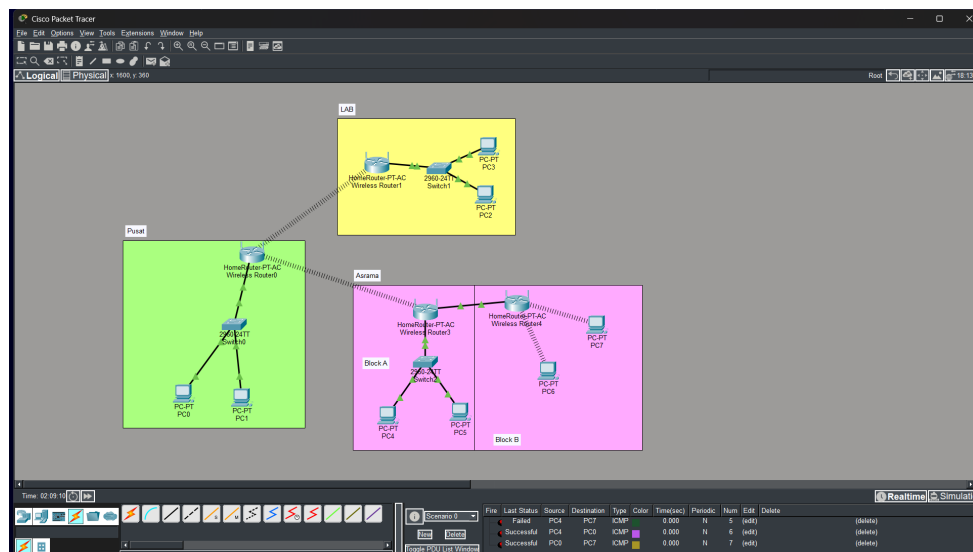
2 Analisis Hasil Percobaan

pada percobaan pertama yaitu konfigurasi wireless point to point didapati bahwa konfigurasi yang kita lakukan telah sesuai dan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya proses ping dari laptop 1 ke laptop 2 yang menandakan kedua laptop dapat saling berkomunikasi secara wireless.

Pada percobaan ke dua kami mencoba melakukan konfigurasi wireless point to multipoint. Pada percobaan ini juga dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dilakukan berhasil, ditandai dengan berhasilnya kami melakukan ping antar laptop.

3 Hasil Tugas Modul

1.



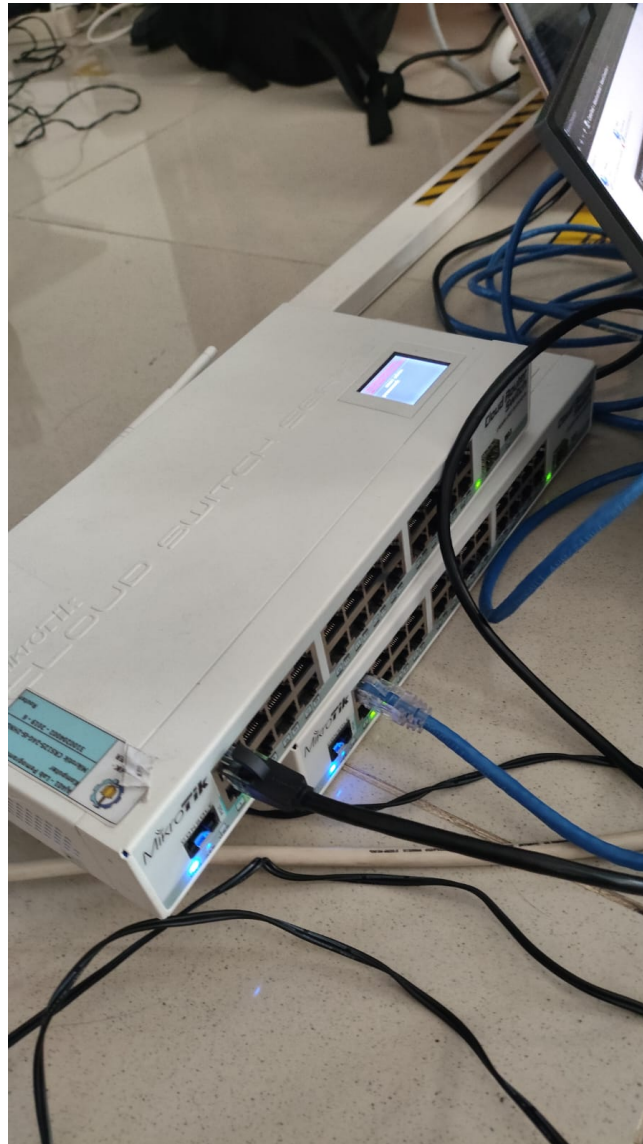
Gambar 19: topologi

4 Kesimpulan

Pada praktikum kali ini kedua percobaan yang kami lakukan berhasil. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi yang kami lakukan telah sesuai dengan teori dan standart konfigurasi wireless point to point dan point to multi point.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 20: dokumentasi 1



Gambar 21: dokumentasi 2